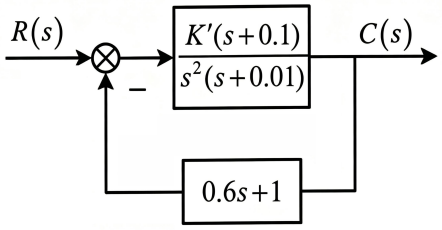
1. 某反馈系统的方框图如图1所示。试绘制 $K$ 从 0 变到 $\infty$ 时该系统的根轨迹图。

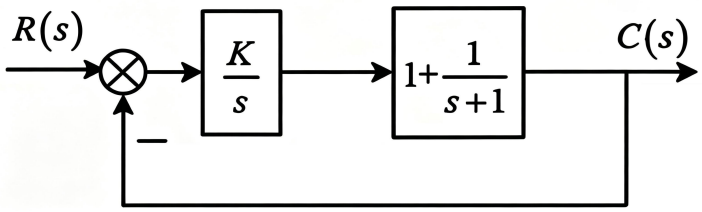



2. 某系统结构图如下图：$(K>0)$

(1) 绘制闭环系统根轨迹。

(2) 确定增益$K$ =?时系统阻尼比为$\frac{\sqrt{2}}{2}$，并求此时闭环特征根。

(3) 若闭环系统瞬态响应呈欠阻尼状态，求$K$范围。




3. 已知某单位反馈系统开环传递函数：

$$G(s)=\frac{K}{(s+1)^2(s+4)^2}$$

试求：

(1) 画出 $K=0\to\infty$ 变化的闭环根轨迹图，要求写出绘制步骤和过程；

(2) 求系统稳定时 $K$ 的范围。

4. 某单位负反馈系统的开环传递函数如下：

$$G(s)=\frac{K^*(1-s)}{(s+1)(s+2)}$$

试绘制当 $K^*$ 由 0 变化到 $+\infty$ 时的闭环根轨迹，并给出系统阶跃响应为振荡收敛时 $K^*$ 的取值范围。

5. 设某反馈系统的特征方程为

$$s^2(s+a)+k(s+1)=0$$

试确定以 $k$ 为参变量的根轨迹与负实轴无交点、有一个交点与有两个交点时的参量 $a$，并绘制相应的根轨迹图。